

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। পাউডার মেটালার্জি (Powder Metallurgy) কী?**

বাকশির্ষো- ২০০৭, ১৫, ১৮

উত্তর : ধাতুবিদ্যার যে শাখায় ধাতুর পাউডার প্রস্তুতি এবং সে পাউডারকে নির্দিষ্ট তাপ ও চাপ প্রয়োগে মানুষের সেবা উপযোগী দ্রব্য (Product) তৈরি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে পাউডার মেটালার্জি বলে।

***** ২। ধাতব পাউডার কী কী পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যায়?**

বাকশির্ষো- ২০১২, ২০

উত্তর : নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ধাতব পাউডার প্রস্তুত করা যায় :

- ১) ইলেকট্রোলাইটিক ডিপোজিশন পদ্ধতি (Electrolytic Deposition Process)
- ২) কার্বোনিল পদ্ধতি (Carbonyl Process)
- ৩) বাষ্প ঘনীকরণ পদ্ধতি (Vapour Condensation Process)
- ৪) শটিং পদ্ধতি (Shotting Process)
- ৫) যান্ত্রিক পদ্ধতি (Mechanical Process)
- ৬) গ্রানুলেশন পদ্ধতি (Granulation Process)
- ৭) অটোমাইজেশন পদ্ধতি (Atomization Process)

*** ৩। সিন্টারিং (Sintering) প্রক্রিয়া কাকে বলে?

উত্তর : ধাতব পাউডারকে (Metal Powder) নির্দিষ্ট ছাঁচে (Mould) রেখে উচ্চ চাপ ও তাপে ধাতব বস্তু (Solid Metal) তৈরি করার পদ্ধতিতে সিন্টারিং বলে।

** ৪। পাউডার মেটালার্জির সাহায্যে উৎপাদিত চারটি দ্রব্যের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : পাউডার মেটালার্জির সাহায্যে উৎপাদিত চারটি দ্রব্যের নাম নিম্নরূপ-

- ১) মহাকাশে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (Aerospace Components)
- ২) চিকিৎসা সরঞ্জাম (Medical Device)
- ৩) গাড়ির যন্ত্রাংশ (Automobile Components)
- ৪) সিন্টারযুক্ত ফিল্টার (Sintered Filter)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পাউডার মেটালার্জির সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৪'পর, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৬'পর, ২১, ২৩

উত্তর : নিম্নে পাউডার মেটালার্জির সুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হলো :

- ১) এ পদ্ধতিতে ধাতব উপাদান ও অনুপাত সঠিক রাখা যায়।
- ২) উৎপাদিত কার্যবস্তু অত্যন্ত মসৃণ ও দেখতে সুন্দর হয়।
- ৩) উৎপাদিত দ্রব্যের মেশিনিং-এর প্রয়োজন হয় না।
- ৪) উচ্চ উৎপাদন হার।
- ৫) জটিল আকৃতির দ্রব্যাদি তৈরি করা যায়।
- ৬) স্ক্র্যাপ তৈরি হয় না বললেই চলে।

- ৭) উৎপাদিত দ্রব্যাদির মাপের সূক্ষ্মতা থাকে।
- ৮) ধাতব পদার্থের লস (Loss) কম।
- ৯) ওভারহেড (Over-head) খরচ কম।

*** ২। পাউডার মেটালার্জির অসুবিধাসমূহ লেখ। বাকশির্বো- ২০২০, ২১, ২৩

উত্তর : নিম্নে পাউডার মেটালার্জির অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হলো :

- ১) টুল ও যন্ত্রপাতির খরচ বেশি।
- ২) মেটালিক পাউডারের উচ্চ মূল্য।
- ৩) উৎপাদিত দ্রব্যে অক্সিডেশন হতে পারে।
- ৪) পণ্যের অভ্যন্তরীণ সামর্থ্য (Internal Strength) কম।
- ৫) ডাই-এর ডিজাইনের কারণে পণ্যের ডিজাইন সীমাবদ্ধ।
- ৬) কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও দুর্ঘটনা ঘটাবার সম্ভাবনা।

*** ৩। ধাতব পাউডার তৈরির পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৯, ১১, ১৫

উত্তর : ধাতব পাউডার তৈরির পদ্ধতিগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ১) ইলেকট্রোলাইটিক ডিপোজিশন পদ্ধতি (Electrolytic Deposition Process)
- ২) কার্বোনিল পদ্ধতি (Carbonyl Process)
- ৩) বাষ্প ঘনীকরণ পদ্ধতি (Vapour Condensation Process)
- ৪) শটিং পদ্ধতি (Shotting Process)
- ৫) যান্ত্রিক পদ্ধতি (Mechanical Process)
- ৬) গ্রানুলেশন পদ্ধতি (Granulation Process)
- ৭) অটোমাইজেশন পদ্ধতি (Atomization Process)

*** ৪। মেটাল পাউডার প্রোডাক্ট-এর বিশেষ ধর্ম কী? বাকশিবো- ২০১৮, ২০

উত্তর : নিম্নে মেটাল পাউডার প্রোডাক্ট এর বিশেষ ধর্মসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

- ১) ধাতব পাউডারের তৈরি দ্রব্যাদি দেখতে সুন্দর হয়।
- ২) ধাতব পাউডারের তৈরি যন্ত্রাংশ অতি উন্নত মানের।
- ৩) ধাতব পাউডারের তৈরি বিয়ারিং উত্তম স্বচ্ছন্দ হয়।
- ৪) উচ্চ গলন তাপমাত্রাসম্পন্ন ধাতব পাউডারের তৈরি দ্রব্যাদি উচ্চ গলন তাপমাত্রাসম্পন্ন।
- ৫) ধাতব পাউডারের তৈরি কাটিং টুলের কাটিং ধর্ম অন্যান্য প্রক্রিয়ার তৈরি কাটিং টুলের চেয়ে বেশি।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পাউডার মেটালার্জির গুরুত্ব আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ১৫, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : পাউডার মেটালার্জি বিজ্ঞানের বহুমুখী (Versatile) ও উদ্ভাবনামূলক (Innovative) শাখা যার পরিধি ব্যাপক। এটি মূলত ধাতব পাউডার থেকে ধাতব দ্রব্য তৈরি নিয়ে আলোচনা করে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে পাউডার মেটালার্জির ব্যবহার শুরু হয়। আধুনিক বিশ্বে এর গুরুত্ব বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সূক্ষ্ম, অতি মসৃণ দ্রব্য তৈরিতে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। সাধারণ পদ্ধতিতে যখন জটিল আকৃতির দ্রব্যটি তৈরি কঠিন হয়ে যায় তখন পাউডার মেটালার্জির সাহায্যে অতি সহজে জটিল আকৃতির দ্রব্যাদি তৈরি করা যায়।

অন্যান্য পদ্ধতিতে দ্রব্যাদি উৎপাদনে বিভিন্ন সাবট্রাকটিক (Subtractive) পদ্ধতি যেমন মিলিং, ড্রিলিং, ফেসিং ইত্যাদির প্রয়োজন হয় সেখানে পাউডার মেটালার্জিতে এসব পদ্ধতির প্রয়োজন পড়ে না। এতে করে সময়, শ্রম, অর্থ ইত্যাদির অপচয় রোধ করা সম্ভব। ধাতব ও অধাতব পদার্থের যে সব পদার্থের স্বাভাবিকভাবে সংকরায়ন সম্ভব হয় না সেসব পদার্থের পাউডার তৈরি করে মিশ্রিত করে দ্রব্যাদি তৈরি করা যায়।

পাউডার মেটালার্জির মাধ্যমে তৈরিকৃত দ্রব্যাদি বা যন্ত্রাংশ অটোমোবাইলে, মহাকাশ সংশ্লিষ্ট কাজে, চিকিৎসা সরঞ্জাম, বিভিন্ন গিয়ার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও এর আরো বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে।

*** ২। পাউডার মেটালার্জিতে মেটাল পাউডার তৈরির পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮'পরি, ১৯, ২২

অথবা, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধাতব গুঁড়া প্রস্তুতির বর্ণনা দাও।

উত্তর : নিম্নে মেটাল পাউডার তৈরির পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করা হলো :

১) যান্ত্রিক পদ্ধতি (Mechanical Process) : ধাতব পাউডার তৈরিকরণে যান্ত্রিক পদ্ধতি এমন এক পদ্ধতি যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাহ্যিক বল প্রয়োগ করে ধাতব পাউডার তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতিতে ধাতব পাউডারের রাসায়নিক গুণাবলি অপরিবর্তিত থাকে। গ্রাইন্ডিং, বল মিল, হ্যামারিং, মিলিং ইত্যাদি পদ্ধতি হলো পাউডারকরণে যান্ত্রিক পদ্ধতি।

২) শটিং পদ্ধতি (Shooting Process) : এই পদ্ধতিতে গলিত ধাতুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরিফিসের মধ্যে দিয়ে পানিতে ফেলা হয়। পানিতে পড়ার পর গলিত ধাতু ঠান্ডা হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে।

৩) অটোমাইজেশন পদ্ধতি (Atomization Process) :

অটোমাইজেশন পদ্ধতিতে উচ্চ চাপের গ্যাস, তরল, উচ্চ গতির ঘূর্ণায়মান ব্লেড ব্যবহার করা হয়। উচ্চ তাপমাত্রার গলিত ধাতুকে নজেলের মাধ্যমে স্প্রে করা হয় এবং সাথে সাথে উচ্চ চাপের তরল, গ্যাস বা উচ্চ গতির ব্লেড চালনা করা হয়। এতে করে গলিত ধাতু ছোট ছোট মিহি দানা আকারে রূপান্তরিত হয়।

৪) বাষ্প ঘনীকরণ পদ্ধতি (Vapor Condensation Process) :

এই পদ্ধতিতে প্রথমে ধাতুকে গলিয়ে বাষ্প আকারে পরিণত করা হয়। এরপর বাষ্পকৃত ধাতুকে ঠান্ডা করে পাউডার তৈরি করা হয়।

৫) গ্রানুলেশন পদ্ধতি (Granulation Process) : গলিত ধাতুর উপর বাতাসের প্রবাহ চালানো হয় এবং সাথে সাথে ধাতুকে নাড়ন কাঠি দ্বারা নাড়া হয়। বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ধাতব অক্সাইড কণার সৃষ্টি হয়।

৬) ইলেকট্রোলাইটিক ডিপোজিশন পদ্ধতি (Electrolytic Deposition Process) : তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে ধাতুর পাউডার তৈরি করা হবে তাকে অ্যানোড প্রান্তে যুক্ত করা হয়। ক্যাথোড প্রান্তে অন্য একটি ধাতব থাকে। বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হলে অ্যানোড প্রান্তের ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ক্যাথোড প্রান্তে জমা হয়। এরপর ক্যাথোড প্রান্ত থেকে জমাকৃত ধাতব পাউডার সংগ্রহ করা হয়।

*** ৩। পাউডার মেটালার্জি পদ্ধতিতে দ্রব্য উৎপাদনের কার্যপ্রণালি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৪, ২১, ২৩

উত্তর : পাউডার মেটালার্জিতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ধাতব পাউডার তৈরি করে তা ডাই-এর (Die) মধ্যে উচ্চ তাপ ও চাপে দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। নিম্নে দ্রব্য তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

১) মিশ্রিতকরণ ও ব্লেন্ডিং (Mixing and Blending) : এই ধাপে শুকনো পাউডারের সাধারণভাবে মিশ্রিত করা হয়। যদি ধাতব দানা মোটা থাকে বা একাধিক ধাতব পাউডার থাকে তখন ব্লেন্ডিং-এর প্রয়োজন পড়ে। একাধিক ধাতব পাউডারের ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী মিশ্রণের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রয়োজন অনুসারে পাউডারের সাথে কখনও কখনও লুব্রিকেন্ট (Lubricant) ব্লাইন্ডার (Blinder) মেশানো হয়।

২) কম্প্যাক্টিং (Compacting) : মূলত ধাতব পাউডারের ঘনত্ব (Density) বাড়াতে, সচ্ছিদ্রতা (Porosity) কমাতে এবং সামর্থ্য (Strength) বাড়াতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। মিশ্রিত পাউডারকে ডাই-এর মধ্যে রেখে চাপ প্রদানে এই কার্য সম্পাদন করা হয়। কম্প্যাক্টিং যত ভালো হবে দ্রব্যের মসৃণতা তত সুন্দর হবে।

৩) সিন্টারিং (Sintering) : সিন্টারিং এক প্রকার তাপ বিশোধন (Heat Treatment) প্রক্রিয়া যেখানে ধাতব পাউডারকে উচ্চ তাপ ও চাপে স্থায়ীভাবে বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। এটি ধাতব পাউডারের গলন তাপমাত্রার নিচে করা হয়ে থাকে। সিন্টারিং-এর মাধ্যমে চূড়ান্ত পণ্য তৈরি হয় এবং তা টেকসই হয়।